КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Финальный пробник

9 класс (физмат) · занятие 24 · 53 минут · 13 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 2021 года в условиях, максимально близких к экзамену, закрепляет тактику на 3 часа и чек-лист проверки; на разборе ещё раз проходит шесть самых «дорогих» ошибок.

Зачем. Последняя репетиция перед экзаменом 18 апреля. Задача — не выучить новое, а убедиться, что тактика и проверка работают, и снять волнение.

Что нужно знать заранее. Вся программа. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2021-math.pdf (запасной вариант — 9-PM-2019-math.pdf из того же архива). Листок «личных ловушек» с занятия 23.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 24: Финальный пробник

Говорить: Пробник проводите в то же время суток, что и экзамен (11:00), если возможно. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2021-math.pdf. Это занятие — инструктаж, разбор шести главных ловушек и напутствие.

2 1–3 мин

Экзамен: Как всё будет

- **18 апреля 2027, 11:00–14:00**, 3 часа.
- Около 20 задач, решения — в тетради, ответы — в таблицу.
- Хотя бы 2 задачи по геометрии.
- II тур: пробный урок по физике и собеседование.

Говорить: Проговорите организационное: что взять (паспорт или свидетельство, несколько ручек, часы без связи, воду), во сколько приехать. Уточните актуальные правила на сайте 239 перед экзаменом.

3 3–5 мин

Тактика: План на 3 часа

1. **10 минут** — прочитать всё, отметить «свои» задачи.
2. **1,5 часа** — первый проход, 8–10 минут на задачу.
3. **1 час** — трудные и пропущенные.
4. **20 минут** — чек-лист и таблица.

Говорить: Попросите ученика рассказать план своими словами. Если по пробникам он лучше работает в другом порядке (например, геометрия первой) — пусть так и делает.

4 5–9 мин

Чек-лист: Перед сдачей проверьте

- Корни уравнений — в ОДЗ?
- В задачах с параметром — проверен дискриминант?
- В неравенствах — изолированные точки, выколотые точки?
- В геометрии — второй случай рисунка?
- Ответ — на вопрос задачи? Таблица заполнена?

Говорить: Этот список — сумма ошибок всех пробников. Пусть ученик добавит к нему свои «личные ловушки» с занятия 23.

---

5 9–14 мин

Ловушка 1 · ОДЗ: $\dfrac{x^2-x-2}{x-2}=0$

Ответ: -1 ($x=2$ — не в ОДЗ)

Говорить: Посторонний корень. Ученик должен на автомате выписывать ОДЗ до решения.

---

6 14–20 мин

Ловушка 2 · дискриминант: При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2-ax+a+3=0$ равна 9?

Ответ: $a=-3$ ($a=5$: корней нет)

Говорить: $a^2-2(a+3)=9$, $a=5$ или $a=-3$. $D=a^2-4a-12$: при $a=5$ равен -7.

---

7 20–25 мин

Ловушка 3 · изолированная точка: $(x+1)^2(x-2)(x-5)\le 0$

Ответ: $\{-1\}\cup[2;\,5]$

Говорить: Точка -1: выражение равно нулю, неравенство нестрогое.

---

8 25–31 мин

Ловушка 4 · второй рисунок: Биссектрисы в параллелограмме

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N, $AB=3$, $MN=1$. Найдите периметр.

Ответ: 16 или 20

Говорить: $BC=5$ или $BC=7$. Напомните: в геометрии 239 «два ответа» встречаются часто — если в задаче не сказано, как расположены точки, проверяем оба варианта.

---

9 31–36 мин

Ловушка 5 · формулировка: Число 7 умножили само на себя 10 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

Ответ: 3: это 7^{11}

Говорить: «Умножил на себя n раз» — степень $n+1$. $11=4\cdot 2+3$, третья цифра цикла $7, 9, 3, 1$.

---

10 36–40 мин

Ловушка 6 · проценты: Цену подняли на 20%, зарплату — на 8%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

Ответ: на 10%: $\dfrac{1{,}08}{1{,}2}=0{,}9$

Говорить: Проценты не вычитаются — делим множители.

11 40–50 мин

Разбор пробника: Итоги

- Сколько задач решено верно — сравните с пробниками 1–3.
- Какие пункты чек-листа сработали?
- Что делать в оставшиеся дни.

Говорить: Разберите задачи пробника, где были ошибки, — по одной на тему, не больше 10 минут. Не перегружайте ученика: за несколько дней до экзамена важнее уверенность. Отметьте прогресс по сравнению с первым пробником и диагностикой — это сильно мотивирует.

---

12 50–52 мин

Напутствие: Накануне экзамена

- Не решать новых трудных задач — только повторить чек-лист.
- Выспаться.
- На экзамене: не всё решить — это нормально.

Говорить: Скажите ученику, что работа рассчитана так, чтобы её не успевали решить целиком: оценивают, сколько решено, а не всё ли. Пожелайте удачи.

---

13 52–53 мин

Домашнее задание: Лёгкое повторение

6 задач на ловушки из чек-листа.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Если до экзамена есть время — можно дать работу 2019 года (9-PM-2019-math.pdf из архива) по частям, по 5–6 задач в день.

Ответы к домашнему заданию

1. Решите уравнение $\dfrac{x^2-9}{x^2-3x}=0$ → -3
2. При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2+ax+a=0$ равна 3? → $a=-1$
3. Решите неравенство $(x-3)^2(x+4)(x-1)\le 0$ → $[-4;\,1]\cup\{3\}$
4. В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N, $AB=8$, $MN=3$. Найдите периметр → 42 **или** 54
5. Число 3 умножили само на себя 6 раз. Какой цифрой оканчивается результат? → 7
6. Цену товара снизили на 10%, и зарплату снизили на 10%. Как изменится количество товара, которое можно купить на зарплату? → **не изменится**